

RELATÓRIO APP

Autor(es)

Nº	Nome	Email
23787	António Gonçalves	aluno23787@ipt.pt

Nome Aplicação:

MyGarage

link GitHub:

<https://github.com/Cyb3rWolf945/MyGarage>

se o projeto for privado, adicionar-me a esse projeto: *jcnpereira*

link Google Play (se aplicável):

<https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.ipt.dama2026.mygarage>

Em caso do professor, não conseguir aceder à app de produção tem aqui o link de testes:

<https://play.google.com/apps/internaltest/4700900058931335061>

se estiver como *Testes Fechados*, adicionar o seguinte email à lista de *testadores*: *jasimiro95@gmail.com*

endereço dos <i>endpoints</i> API (se aplicável):	Função
https://mygaragebackend-production.up.railway.app/api/health Tipo de pedido: GET	Health point do servidor
https://mygaragebackend-production.up.railway.app/api/auth/register Tipo de pedido: POST	Registar um novo utilizador.
https://mygaragebackend-production.up.railway.app/api/auth/login Tipo de pedido: POST	Obter perfil do utilizador autenticado.

https://mygaragebackend-production.up.railway.app/api/user/profile Tipo de pedido: PATCH	Atualizar perfil do utilizador
https://mygaragebackend-production.up.railway.app/api/user/account Tipo de pedido: DELETE	Eliminar permanentemente a conta do utilizador
https://mygaragebackend-production.up.railway.app/api/sync/pull Tipo de pedido: GET	Adquirir registos alterados desde um timestamp específico.
https://mygaragebackend-production.up.railway.app/api/sync/push Tipo de pedido: POST	Enviar/atualizar veículos, serviços, peças.
https://mygaragebackend-production.up.railway.app/api/sync/merge-guest-data Tipo de pedido: POST	Merge dos dados em sessão convidado com os dados da conta autenticada.
https://mygaragebackend-production.up.railway.app/api/sync/pull-initial Tipo de pedido: GET	Puxar todos os dados do utilizador no ato do login.
https://mygaragebackend-production.up.railway.app/api/images/upload Tipo de pedido: POST	Upload de imagem.
https://mygaragebackend-production.up.railway.app/api/images/proxy Tipo de pedido: GET	Imagem do S3 via proxy

Principais funcionalidades:

Leitura de matrículas por câmara — O utilizador consegue apontar a câmara a uma matrícula e identificar automaticamente o veículo (marca, modelo, ano, cilindrada, combustível) via API.

Gestão de veículos — O utilizador tem a habilidade de adicionar, editar e remover veículos da sua garagem com fotos, dados técnicos e localização GPS.

Múltiplas fotos por veículo — Galeria de imagens com carrossel em ecrã completo

Registo de serviços — O utilizador é capaz de ter um histórico completo de manutenções com data, quilometragem, peças usadas e tipo de serviço. Estes mesmos serviços posteriormente são visíveis através de uma visualização cronológica para cada veículo.

Localização GPS — O utilizador é capaz de guardar a localização exata / aproximada de cada veículo.

Sincronização na cloud — Os dados são sincronizados automaticamente a partir do momento que o utilizador se autentica.

Perfil de utilizador — Modo convidado ou conta registada com avatar, nome da garagem e preferências

Suporte bilingue — O utilizador poderá escolher de entre duas linguagens diferentes Português e Inglês com comutação dinâmica, onde terá ainda a possibilidade de configurar as unidades de distância que quer Quilómetros ou Milhas.

Sincronização offline-first — O utilizador poderá usar a app mesmo sem acesso a internet, sincronizando os dados, quando adquirir conectividade.

Descrição de como usar a app:

Quando o utilizador abre a app pela primeira vez, é recebido por um ecrã de boas-vindas (onboardingScreen) onde pode criar uma conta, iniciar sessão ou continuar como convidado.

Depois de ter realizado o setup inicial, o utilizador será apresentado ao ecrã principal onde mostrará a lista de veículos que lhe pertence. Pode deslizar para a direita de forma a ir para a página de adição de veículo através da câmara (apontando para uma matrícula), e outra vez para a direita para ver o histórico de serviços associado a cada veículo que tem na sua conta. A mesma navegação poderá ser efetuada a partir da navbar inferior clicando nos icons (BottomNavbar).

Ao tocar no botão “+” no ecrã de apresentação dos veículos é possível adicionar um veículo preenchendo a matrícula, dados técnicos e adicionar fotos. Cada veículo tem o seu perfil onde pode registar revisões, inspeções e outras manutenções com data, quilometragem e peças usadas.

Para aceder á página de perfil do utilizador, basta clicar no icon do avatar no canto superior esquerdo do ecrã. Dentro deste ecrã será possível efetuar a configuração da foto do utilizador, nome da garagem e preferências de unidades (km/milhas), seleção de idioma e sincronizar os dados com a nuvem.

Utilizadores:

Nesta aplicação não existem roles definidos, o utilizador pode entrar inicialmente como **guest** e posteriormente fazer o seu registo ou login na sua conta previamente criada (caso seja um utilizador antigo).



Nomes dos ficheiros da app

Nome:	função executada
MainActivity.kt	Única Activity da aplicação, a mesma vai ser responsável por orquestrar o NavHost (navegação entre páginas), o Pager (navegação entre as páginas definidas na classe sealed) e barras de navegação superior (Top Bar) e inferior (Bottom Bar).
MyGarageApplication.kt	Ponto de entrada da aplicação, responsável pela inicialização do Hilt através da anotação <code>@HiltAndroidApp</code> , permitindo a injeção de dependências em toda a aplicação.
-----	-----
data/local/db/	Esta pasta contém a configuração da base de dados local utilizando a biblioteca Room.
AppDatabase.kt	Define a base de dados Room como Singleton da aplicação, incluindo as entidades, DAOs e o controlo das migrações entre versões da base de dados.
-----	-----
data/local/dao/	Esta pasta contém as interfaces responsáveis pelo acesso aos dados armazenados localmente.
VehicleDao.kt	Implementa todas as operações de acesso à base de dados (CRUD) relacionadas com veículos, serviços de manutenção e peças, de forma, a que posteriormente seja usado pelo repository.
-----	-----
Data/local/entity/	Contém as entidades Room que representam as tabelas da base de dados local.
	Representa a tabela dos veículos.
VehicleEntity.kt	Representa a tabela dos serviços de manutenção dos veículos.
ServiceLogEntity.kt	Representa a tabela das partes associadas a um serviço de manutenção.

PartEntity.kt	
-----	-----
	Contém as relações entre entidades utilizadas pelo Room.
data/local/relation/	Define a relação um-para-muitos entre um veículo e os respectivos serviços de manutenção.
VehicleWithServices.kt	Define a relação entre um serviço de manutenção e as respectivas peças.
ServiceLogWithParts.kt	-----
-----	Contém os conversores utilizados pelo Room para suportar tipos de dados personalizados.
data/local/converter/	Implementa os Type Converters necessários para converter tipos como UUID e List<String> para formatos compatíveis com a base de dados.
Converters.kt	-----
-----	Contém as implementações dos repositórios responsáveis pela gestão dos dados da aplicação.
data/repository/	Repositório de veículos utilizando a base de dados Room como fonte de dados local.
OfflineVehicleRepository.kt	Gere as preferências do utilizador através do DataStore (Jetpack compose), incluindo autenticação, unidade de distância e restantes configurações.
UserPreferencesRepository.kt	Gere o processo de autenticação, incluindo o registo e início de sessão através da API remota.
AuthRepository.kt	Responsável pela sincronização entre os dados locais e o servidor remoto, incluindo sincronização push, pull, integração de contas de convidado e funcionamento em modo offline.
SyncRepository.kt	Gere o envio das imagens dos veículos para armazenamento remoto no bucket S3 no Railway.
ImageUploadRepository.kt	-----
-----	Contém a configuração dos serviços (interfaces Retrofit) para os serviços externos.
data/network/	Configura o Retrofit, OkHttp, os serviços de API e o proxy

NetworkModule.kt	utilizado para carregamento de imagens através do Hilt.
AuthApiService.kt	Define os serviços Retrofit utilizados para autenticação de utilizadores.
SyncApiService.kt	Define os serviços responsáveis pela sincronização de dados, gestão do perfil e eliminação da conta.
ImageUploadService.kt	Define o serviço Retrofit responsável pelo carregamento de imagens para o servidor remoto.
LicensePlateNetworkService.kt	Implementa o serviço SOAP utilizado para consultar a informação associada a uma matrícula.
-----	-----
data/storage/	Componentes responsáveis pelo armazenamento local de imagens.
LocalImageStorageManager.kt	Gere o armazenamento e recuperação de imagens utilizando o armazenamento interno do dispositivo.
-----	-----
data/location/	Implementações relacionadas com a localização do dispositivo.
AndroidLocationManager.kt	Implementa a obtenção da localização GPS através da API Fused Location Provider.
-----	-----
data/sync/	Componentes responsáveis pela sincronização automática de dados.
SyncWorker.kt	Implementa uma tarefa WorkManager responsável pela sincronização periódica 6 - 6 horas e manual da aplicação através de uma injeção de dependência no EntryPoint do Hilt.
	Implementa a estratégia de resolução, usada pelo SyncWorker, de forma a resolver possíveis conflitos durante

ConflictResolver.kt	a sincronização dos dados guest com os dados remote com base no campo updatedAt.
-----	-----
data/mapper/	Contém os mapeadores responsáveis pela conversão entre modelos locais, remotos e de domínio.
VehicleMappers.kt	Efetua a conversão entre entidades Room e modelos de domínio dos veículos.
LicensePlateMapper.kt	Converte a resposta da API de matrículas para o modelo interno da aplicação.
-----	-----
data/model/	Contém os modelos de dados utilizados na comunicação com serviços externos.
AuthModels.kt	Define os modelos utilizados no processo de autenticação, incluindo pedidos e respostas da API.
LicensePlateApiResponse.kt	Define a estrutura da resposta devolvida pelo serviço SOAP de consulta de matrículas.
SyncModels.kt	Contém os modelos utilizados na sincronização entre a aplicação e o servidor.
UserPreferences.kt	Representa o modelo responsável pelas preferências persistentes do utilizador.
-----	-----
domain/model/	Contém os modelos de domínio utilizados pela lógica de negócio.
Vehicle.kt	Modelo principal que representa um veículo dentro da aplicação.
-----	-----
-----	Contém as interfaces dos repositórios utilizados pela camada de domínio.

Domain/repository/	Define o contrato responsável pelas operações sobre veículos.
VehicleRepository.kt	Define a interface responsável pelo armazenamento e recuperação de imagens.
ImageStorageManager.kt	-----
-----	Contém utilitários relacionados com localização e internacionalização.
domain/locale/	Gere o idioma da aplicação e a unidade de distância utilizada.
LocaleManager.kt	Efetua a conversão e formatação entre quilômetros e milhas.
DistanceFormatter.kt	Centraliza os formatos de data utilizados em toda a aplicação.
DateFormats.kt	-----
-----	Contém a lógica relacionada com a captura e análise de imagens.
domain/camera/	Implementa a detecção e reconhecimento automático de matrículas utilizando o ML Kit.
LicensePlateAnalyzer.kt	-----
-----	Contém funcionalidades relacionadas com a informação técnica dos veículos.
domain/engine/	Implementa funções auxiliares para normalização e arredondamento da cilindrada.
EngineCapacityHelper.kt	-----
-----	Contém os contratos e modelos associados à consulta de matrículas.
domain/licenseplates/	Define a interface responsável pela consulta remota de matrículas.

LicensePlateApiService.kt	Representa os possíveis estados devolvidos pela consulta da API (Sucesso, Erro ou Carregamento). -----
LicensePlateApiResult.kt	Contém os contratos relacionados com serviços de localização. Define a interface responsável pela obtenção da localização do dispositivo. -----
domain/location/	Representa os possíveis resultados obtidos durante a aquisição da localização.
LocationManager.kt	-----
LocationResult.kt	Contém as regras de validação utilizadas na aplicação. Implementa a validação dos dados introduzidos durante o registo e edição de veículos. -----
domain/validation/	Contém utilitários relacionados com os serviços de manutenção.
VehicleValidator.kt	Centraliza os textos utilizados para identificar os diferentes tipos de serviço. -----
domain/service/	-----
ServiceTypeLabels.kt	Contém todos os módulos responsáveis pela configuração da injeção de dependências através do Hilt. No fundo a Dependency Injection layer vai ser o grafo de dependências da aplicação. Disponibiliza as dependências relacionadas com a base de dados Room. -----
di/	Disponibiliza as dependências responsáveis pela comunicação com serviços remotos.

DatabaseModule.kt	Configura e disponibiliza os restantes serviços utilizados pela aplicação.
NetworkModule.kt	Efetua a associação entre interfaces e respectivas implementações dos repositórios.
AppModule.kt	-----
RepositoryModule.kt	Contém os ViewModels responsáveis pela lógica de apresentação da aplicação. Gere o estado global da aplicação, incluindo o destino inicial, idioma e avatar do utilizador.
-----	Gere as operações de criação, edição, eliminação e validação dos veículos.
presentation/	Gere toda a lógica relacionada com autenticação e validação dos formulários.
MainViewModel.kt	Controla o fluxo inicial de configuração da aplicação e da navegação do onboarding.
GarageViewModel.kt	Gere o perfil do utilizador, sincronização de dados e eliminação da conta.
AuthViewModel.kt	Gere toda a informação detalhada de cada veículo, incluindo imagens e localização.
OnboardingViewModel.kt	Gere o ciclo de vida dos serviços de manutenção, incluindo peças e quilometragem.
ProfileViewModel.kt	Gere o estado da câmara e o processo de confirmação da matrícula reconhecida.
VehicleProfileViewModel.kt	-----
ServiceViewModel.kt	Contém todos os ecrãs que constituem a interface gráfica da aplicação.
CameraViewModel.kt	Ecrã inicial apresentado durante o carregamento da aplicação.
-----	Implementa o fluxo inicial composto pelas páginas de boas-vindas, autenticação e configuração inicial.
ui/screens/	Ecrã responsável pelo processo de autenticação do utilizador.

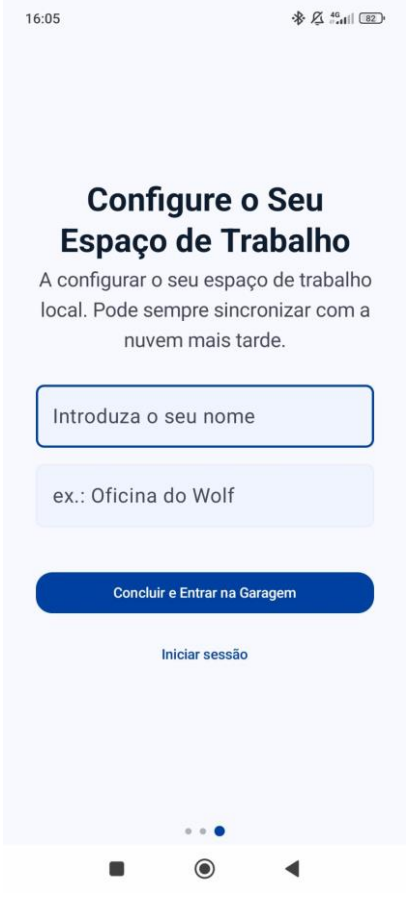
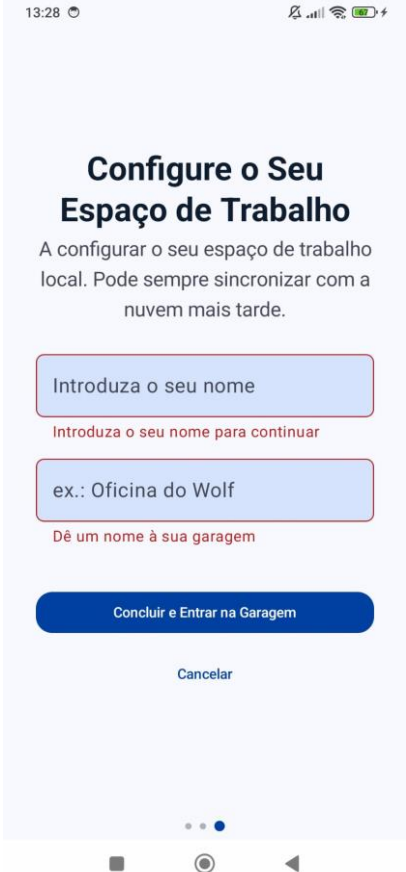
SplashScreen.kt	Apresenta a lista de veículos e permite criar, editar ou remover veículos.
OnboardingScreen.kt	Ecrã responsável pela leitura automática de matrículas através da câmara.
AuthScreen.kt	Apresenta o histórico cronológico dos serviços efetuados nos veículos.
GarageScreen.kt	Apresenta toda a informação detalhada de um veículo.
CameraScreen.kt	Permite visualizar e gerir o perfil do utilizador.
ServiceScreen.kt	Apresenta informações gerais sobre a aplicação.
VehicleProfileScreen.kt	Apresenta os termos e condições de utilização da aplicação.
ProfileScreen.kt	-----
AboutScreen.kt	Contém componentes reutilizáveis da interface gráfica.
TermsScreen.kt	Componente responsável pela apresentação resumida de um veículo na lista principal.

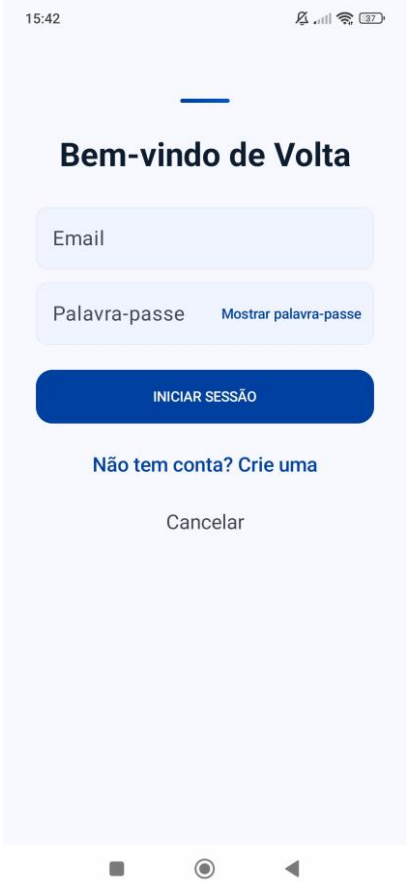
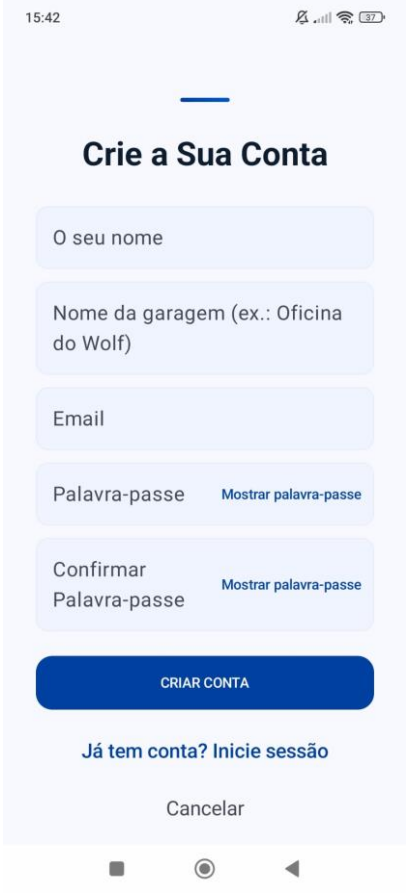
	Diálogo utilizado para criação e edição de veículos.
ui/components/	Diálogo utilizado para adicionar, visualizar ou editar um registo de manutenção.
VehicleCard.kt	Diálogo utilizado para confirmar operações de eliminação.
VehicleEditDialog.kt	Componente responsável pela visualização de imagens em modo de ecrã completo.
ServiceLogActionDialog.kt	Implementa a barra de navegação superior da aplicação.
DeleteConfirmationDialog.kt	Implementa a barra de navegação inferior da aplicação.
	Componente apresentado durante o carregamento de

FullScreenImageCarousel.kt	conteúdos.
AtelierTopBar.kt	
AtelierBottomNav.kt	Gere o pedido e tratamento das permissões de acesso à localização do dispositivo.
ShimmerPlaceholder.kt	Implementa a transformação visual do campo de quilometragem, aplicando uma máscara de formatação ao valor introduzido pelo utilizador.
LocationPermissionHandler.kt	Implementa a transformação visual do campo da matrícula, aplicando automaticamente o formato definido para a sua apresentação.
MileageVisualTransformation.kt	
LicensePlateVisualTransformation.kt	Responsável pela definição e configuração do tema gráfico da aplicação.
	Define a paleta de cores utilizada pela aplicação.
	Configura o tema utilizado em toda a interface gráfica.
ui/theme/	
Color.kt	Define os estilos tipográficos utilizados pela aplicação, incluindo tamanhos, pesos e hierarquia do texto.
Theme.kt	
Type.kt	

--	--

Screen shots da vossa aplicação (mínimo 3):	Função
Onboarding e Autenticação	
	Screen shot do ecrã principal de onboarding. Constituido por 3 funções composables privadas e um <code>horizontalPage</code>

 16:05 Configure o Seu Espaço de Trabalho A configurar o seu espaço de trabalho local. Pode sempre sincronizar com a nuvem mais tarde. Introduza o seu nome ex.: Oficina do Wolf Concluir e Entrar na Garagem Iniciar sessão	<i>Screen shot</i> do ecrã de onboarding – fase de registo de guest.
 13:28 Configure o Seu Espaço de Trabalho A configurar o seu espaço de trabalho local. Pode sempre sincronizar com a nuvem mais tarde. Introduza o seu nome Introduza o seu nome para continuar ex.: Oficina do Wolf Dê um nome à sua garagem Concluir e Entrar na Garagem Cancelar	<i>Screen shot</i> do ecrã de onboarding – fase de registo de guest - demonstração de validação de form.

 15:42 Bem-vindo de Volta Email Palavra-passe Mostrar palavra-passe INICIAR SESSÃO Não tem conta? Crie uma Cancelar	Screen shot do ecrã de onboarding – fase de Login.
 15:42 Crie a Sua Conta O seu nome Nome da garagem (ex.: Oficina do Wolf) Email Palavra-passe Mostrar palavra-passe Confirmar Palavra-passe Mostrar palavra-passe CRIAR CONTA Já tem conta? Inicie sessão Cancelar	Screen shot do ecrã de onboarding – fase de registo. A Password: Não pode estar vazia. Mínimo 6 caracteres. Pelo menos 1 letra maiúscula. Pelo menos 1 símbolo (!@#\$%, etc.) Ambas tem de coincidir.

Ecrã principal

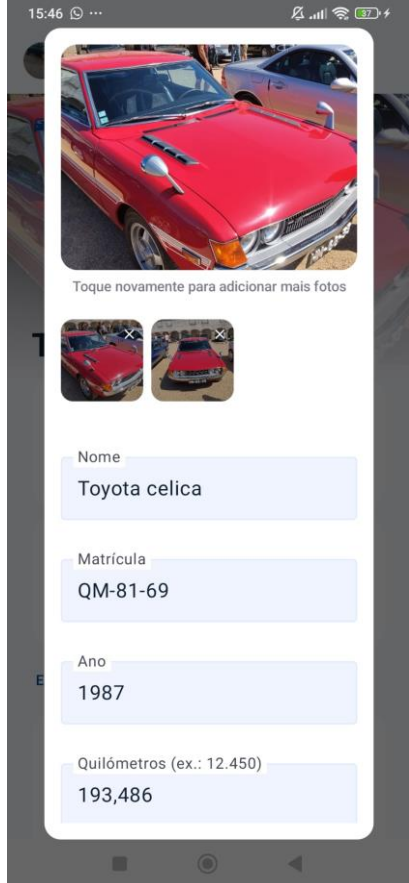


Screen shot do ecrã GarageScreen—

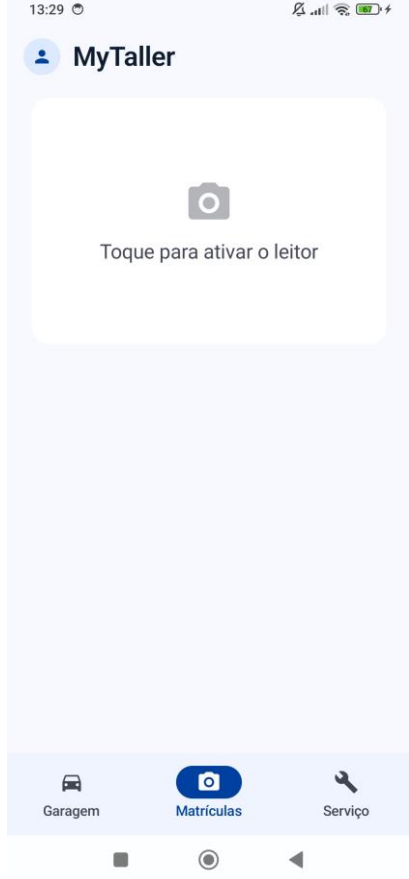
Permite visualizar a lista de veículos.

Criar um veículo a partir do botão com o ícon “+”.

Editá-los ou apagá-los ao manter clicado o card do veículo.

		Screen shot do ecrã GarageScreen – Dialog de inserção do carro. Para adicionar mais fotos basta clicar sobre a foto “grande” outra vez.
--	--	--

Uso da câmara no projeto

		Screen shot do ecrã CameraSceen– Permite inspecionar uma matrícula através da câmara do dispositivo utilizando OCR da biblioteca ML kit da Google para identificar a matrícula e fazer um pedido à API de forma a adicionar um carro novo à aplicação.
---	--	--

	Screen shot do ecrã CameraSceen– Dialog de confirmação de matrícula.
	Screen shot do ecrã CameraSceen– Dialog de confirmação de dados do carro relativos a matrícula. No ato do utilizador escolher utilizar os dados, segue para o ecrã GarageScreen outra vez.

		Screen shot do ecrã GarageScreen – Dialog de criação do carro com valores pré - preenchidos com a resposta da API.
Serviços de manutenção		
		Screen shot do ecrã ServiceScreen - Este ecrã serve para visualizar a lista de serviços realizados em cada carro.

16:34

MyTaller

04/07/2026

Toque para seleccionar a data

Descrição

Quilómetros no Serviço

193,486

TIPO DE SERVIÇO

REGULAR REVISÃO INSPEÇÃO

REGISTAR MANUTENÇÃO

Cancelar

Garagem Matrículas Serviço

Screen shot do ecrã Dialog de inserção de serviços de manutenção-

Este ecrã permite o registo de manutenções do veículo, podendo estas corresponder a uma revisão ou a um simples apontamento regular.

Revisão — Permite adicionar as peças utilizadas e respetivas quantidades, servindo também como referência para compras futuras.

Inspeção — Possibilita o controlo sobre a realização da inspeção no ano corrente.

Localização GPS



Screen shot do ecrã VheicleProfileScreen

-

Através deste ecrã é possível visualizar a localização do veículo, caso não seja, apenas teremos de editar através do icon do “lápis” e adicionar!

Ecrã de perfil do utilizador

	Screen shot do ecrã ProfileScreen – Neste ecrã: O utilizador pode em caso de ter a sessão como guest, registar-se ou mesmo autenticar-se. O utilizador pode alterar o idioma e a unidade de distância.
--	--

Observações:

Este projeto conta com uma API para requisição dos dados das viaturas através da matrícula. (<https://www.matricula.co.pt/>). Esta API é paga e o uso de requisições é limitado, sendo que, a data existe um nº limite de 93 requisições.

A câmara, funciona a partir do OCR embutido na biblioteca ML Kit da google, tal como já tinha utilizado esta mesma biblioteca para o caso da deteção de códigos ISBN dos livros na licenciatura.

A localização é obtida através do FusedLocationProvider da Google Play Services, permitindo associar coordenadas GPS e morada a cada veículo, com a respetiva gestão de permissões de localização.

Existe também uma limitação na parte da sincronização, relacionada com a plataforma de alojamento dos serviços do backend. Foi utilizado o Railway, que dispõe de um free tier limitado a 30 dias. Além disso, a ligação nem sempre é estável, ocorrendo por vezes cold starts nos serviços, o que faz com que a sincronização possa demorar cerca de um minuto a ser concluída.

Neste projeto foi feito uso de ferramentas de Inteligência artificial, no sentido de serem usadas como uma ferramenta de aprendizagem, não substituindo o programador, até porque

ao longo do trabalho foi possível visualizar falhas que tiveram de ser corrigidas ao longo do tempo desnecessariamente. Desta forma foi possível ter contacto com este tipo de ferramentas através de um contexto académico.

Compromisso:

Eu, abaixo-assinado, declaro sob compromisso de honra que o trabalho apresentado é da minha total autoria.

O autor declara conhecer que, de acordo com o 21º Art. do Regulamento Académico da ESTT, em caso de falsas declarações, o seu trabalho será rejeitado e o aluno alvo de processo disciplinar.

(assinar digitalmente esta Declaração de Compromisso)